Análisis y modelamiento de software

DOCUMENTO DE RIESGOS

GESTIÓN DE RIESGOS – AUXILIAR CAFETERO

Nombre del alumno: Cruz Lopez Ana Lesly
Matricula: 23-011-0957
Nombre del alumno:Montes Fuentes Abril
Matricula:23-011-0239
Nombre del Profesor:
Máximo Eduardo Sánchez Gutiérrez
Grupo: 1101

Introducción

Este documento presenta la gestión de riesgos del proyecto Auxiliar Cafetero, un sistema local (Python/Flask + SQLite) que automatiza el registro de ventas, el corte de caja y la administración del catálogo de una cafetería pequeña que hoy opera con libreta. Se sigue el proceso visto en clase: aplicar la lista de verificación por taxonomía, identificar los riesgos (Ingeniería de Producto, Ambiente de Desarrollo y Restricciones de Programa), caracterizarlos por probabilidad, impacto y tiempo de influencia, priorizarlos con la exposición al riesgo, seleccionar los más importantes e identificar estrategias de tratamiento.

Los valores de probabilidad e impacto son estimaciones del equipo (juicio experto) basadas en el estado actual del proyecto y se revisarán conforme avance el desarrollo.

Desarrollo

Lista de verificación (checklist) de riesgos

Se aplicó la lista de verificación por taxonomía vista en clase (Ingeniería de Producto, Ambiente de Desarrollo y Restricciones de Programa). Cada elemento se marcó como Cumplido, Riesgo (resaltado en rojo) o No aplica, con una nota breve del estado del proyecto.

Tabla Checklist (Parte 1: Requerimientos, Proceso y Recursos)

Ing. de Producto	Amb. de Desarrollo	Restric. de Programa
1. Requerimientos	**1. Proceso de Desarrollo**	**1. Recursos**
a. Estabilidad *(Cumplido - CUs congelados)*	a. Formalidad *(Cumplido - Control en GitHub)*	a. Calendario *(**Riesgo** - Margen ajustado para pruebas)*
b. Completitud *(Cumplido - CUs abarcados)*	b. Idoneidad *(Cumplido - Metodología definida)*	b. Personal *(Cumplido - Equipo capacitado)*
c. Claridad *(**Riesgo** - Ambigüedad en anulación de tickets)*	c. Control de proceso *(Cumplido - Revisiones semanales)*	c. Presupuesto *(Cumplido - Proyecto académico)*
d. Validez *(Cumplido - Válido para la cafetería)*	d. Familiaridad *(Cumplido - Manejo de Flask/Python)*	d. Instalaciones *(**Riesgo** - Dependencia de impresora de tickets)*
e. Factibilidad *(Cumplido - Viable técnicamente)*	e. Control de producto *(Cumplido - Pruebas de integración)*	
f. Precedentes *(Cumplido - Arquitectura previa)*		
g. Escala *(Cumplido - Tamaño adecuado del sistema)*		

Tabla Checklist (Parte 2: Diseño, Sistema de Desarrollo y Contrato)

Ing. de Producto	Amb. de Desarrollo	Restric. de Programa
2. Diseño	**2. Sistema de Desarrollo**	**2. Contrato**
a. Funcionalidad *(Cumplido - Lógica de POS adecuada)*	a. Capacidad *(Cumplido - Equipos de cómputo aptos)*	a. Tipo de contrato *(Cumplido - Entregable académico)*
b. Dificultad *(Cumplido - Complejidad manejable)*	b. Idoneidad *(**Riesgo** - Bajo rendimiento en entorno local/BD)*	b. Restricciones *(Cumplido - Fechas de entrega fijas)*
c. Interfaces *(**Riesgo** - Interfaz de cobro compleja para operador)*	c. Fac. de uso *(Cumplido - IDEs conocidos)*	c. Dependencias *(**Riesgo** - Dependencia de hardware físico)*

d. Desempeño *(Cumplido - Tiempos de respuesta rápidos)*	d. Confiabilidad *(Cumplido - Entorno estable)*	
e. Fac. de prueba *(Cumplido - Módulos aislados)*	e. Soporte al sistema *(Cumplido - Librerías estándar)*	
f. Rest. de Hdw *(Cumplido - Requerimientos de PC mínimos)*	f. Disponibilidad *(Cumplido - Licencias libres/Open Source)*	
g. Sofw adquirido *(Cumplido - Framework Flask/SQLite)*		

Tabla Checklist (Parte 3: Codificación, Administración de Proceso e Interfaces de Proyecto)

Ing. de Producto	Amb. de Desarrollo	Restric. de Programa
3. Codif. y Pruebas U.	**3. Adm. de Proceso**	**3. Interf. de Proyecto**
a. Factibilidad *(Cumplido - Código factible)*	a. Planeación *(Cumplido - WBS y cronograma listos)*	a. Cliente *(Cumplido - Comunicación con la dueña)*
b. Pruebas Unit. *(Cumplido - Pruebas en lógica de cálculo)*	b. Organización Proy. *(Cumplido - Roles asignados)*	b. Socios contract. *(No aplica)*
c. Codif/Implant. *(Cumplido - Estándares de código PEP8)*	c. Experien. en Adm. *(Cumplido - Seguimiento en grupo)*	c. Subcontratistas *(No aplica)*
	d. Interfaces Proyecto *(Cumplido - Comunicación clara)*	d. Contrat. principal *(No aplica)*
		e. Dirección gen. *(Cumplido - Reporte al profesor)*
		f. Vendedores *(No aplica)*
		g. Política *(Cumplido - Sin conflictos)*

Tabla Checklist (Parte 4: Integración, Especialidades y Ambiente de Trabajo)

Ing. de Producto	Amb. de Desarrollo	Restric. de Programa
4. Integr. y Pruebas	**4. Metodos de Administ.**	*(Espacio reservado en metodología CMU)*
a. Ambiente *(Cumplido - Servidor local Flask)*	a. Monitoreo *(Cumplido - Revisiones de avance)*	
b. Producto *(Cumplido - Módulos integrables)*	b. Adm. personal *(Cumplido - Tareas repartidas)*	

c. Sistema *(Cumplido - Integración continua)*	c. Aseg. de Calidad *(Cumplido - Revisiones SQA)*	
5. Especialidades de Ing.	d. Adm. de Config. *(Cumplido - Commits/Branches)*	
a. Mantenibilidad *(Cumplido - Código modular)*	**5. Ambiente de Trabajo**	
b. Confiabilidad *(Cumplido - Transacciones en BD)*	a. Actitud a la calidad *(Cumplido - Compromiso del equipo)*	
c. Seguridad personas *(No aplica)*	b. Cooperación *(Cumplido - Trabajo en equipo)*	
d. Seg. de Acceso *(**Riesgo** - Control estricto de roles de usuario)*	c. Comunicación *(Cumplido - Canal activo)*	
e. Factores humanos *(Cumplido - UI adecuada)*	d. Moral *(**Riesgo** - Carga académica y falta de tiempo)*	
f. Especificaciones *(Cumplido - Especificaciones IEEE)*		

Lista de Candidatos a Riesgos e Identificación

A partir del análisis del checklist, se genera la lista formal de riesgos candidatos para el proyecto:

Riesgo	Descripción del riesgo	Categoría del riesgo	Afectación
No disponibilidad del hardware	La impresora térmica de tickets no será entregada o configurada a tiempo	Tecnología / Instalaciones	Proyecto
Rotación / Indisponibilidad del personal	El equipo cuenta con tiempo limitado por cargas académicas externas.	Personal / Ambiente	Proyecto
Retraso en la especificación / interfaces	Las especificaciones de las vistas de cobro y anulación no estarán a tiempo.	Estimación / Interfaces	Proyecto / producto
Vulnerabilidad en control de acceso	Fallo en la separación de permisos entre el perfil del Operador y la Dueña.	Requerimientos / Seguridad	Producto

Bajo rendimiento de herramientas CASE	Las herramientas o entorno de desarrollo local no tienen el rendimiento esperado	Herramientas	Producto

Caracterización, Priorización y Selección de Riesgos

Se evalúa la Probabilidad y la Valoración del Efecto (Impacto) en escala difusa para calcular la exposición de cada riesgo

Riesgo identificado	Probabilidad	Valoración del efecto	Exposición Calculada	¿Seleccionado?
No disponibilidad del hardware: La impresora térmica no estará lista a tiempo.	Alta	Serio	Alto – Alto	SÍ (Relevante)
Indisponibilidad del personal: Carga académica externa restará tiempo al equipo.	Alta	Serio	Alto – Alto	SÍ (Relevante)
Retraso en especificación de interfaces: Ambigüedad en pantallas de cobro / anulación.	Moderada	Tolerable	Alto – Medio	SÍ (Relevante)
Vulnerabilidad en control de acceso: Fallo en la separación estricta de roles.	Baja	Serio	Medio – Alto	SÍ (Relevante)
Bajo rendimiento de herramientas CASE: Problemas de latencia en entorno local.	Baja	Tolerable	Bajo - Baj	NO (Descartado)

Criterio de Selección CMU: Se seleccionan 4 riesgos significativos (aquellos dentro de las combinaciones Alto-Alto y Alto-Medio / Medio-Alto) para continuar con los pasos de definición de estrategias de mitigación.

Estrategias de Riesgos

De acuerdo con la tipificación de estrategias de la metodología CMU/SEI. Se definen las acciones de prevención y control de daños para los riesgos seleccionados.

Estrategia	Descripción	Influencia
Protección contra el Riesgo (Riesgo: No disponibilidad del hardware)	El empleo de redundancia para enfrentar el evento. **Acción:** Desarrollar un módulo simulador de impresión en pantalla (driver/PDF virtual) para realizar las pruebas del POS sin depender de la impresora física.	Probabilidad
Reducción del Riesgo (Riesgo: Indisponibilidad del personal)	Es prevenir los problemas. Ejemplos: Adm. de Proyectos, Adm. de Configuración, Procesos de Requerimientos, Diseño, etc. **Acción:** Programación en parejas (Pair Programming), respaldos diarios obligatorios en GitHub y modularización estricta de componentes.	Probabilidad / Impacto
Investigación del Riesgo (Riesgo: Retraso en especificación de interfaces)	Se obtiene conocimiento para manejar de una manera adecuada la situación. Ej. Capacitación, Documentación, Prototipos. **Acción:** Crear maquetas interactivas (prototipos de baja fidelidad) y validarlas directamente con la Dueña antes del desarrollo backend.	Probabilidad
Reducción del Riesgo (Riesgo: Vulnerabilidad en control de acceso)	Es prevenir los problemas. Ejemplos: Adm. de Proyectos, Adm. de Configuración, Procesos de Requerimientos, Diseño, etc. **Acción:** Implementación de middleware con decoradores de sesión (@admin_required) desde la fase inicial de arquitectura.	Probabilidad / Impacto

Inclusión en el Plan de Trabajo (WBS en Cascada Modificada) y Control

Para asegurar la ejecución de las estrategias de mitigación, estas se incorporan directamente en la Estructura de Desglose de Trabajo (WBS) organizada bajo las fases de la Cascada Modificada del proyecto **Auxiliar Cafetero**:

Integración de Actividades de Mitigación en el WBS

- Fase 1: Análisis y Requerimientos.
    - Actividad WBS 1.3: Validación y cierre de ambigüedades en flujos de anulación de ventas y consulta de cortes de caja (CU-05 y CU-07) directamente con la Dueña (Mitigación del riesgo R-03).

- Fase 2: Diseño de Arquitectura e Interfaces
    - Actividad WBS 2.2: Prototipado y validación previa de maquetas navegables para la vista de cobro del operador (Mitigación del riesgo R-03).
    - Actividad WBS 2.4: Diseño del esquema de seguridad mediante middleware y decoradores de autenticación (@admin_required) en Flask (Mitigación del riesgo R-04).

- Fase 3: Codificación e Implementación

    - Actividad WBS 3.2: Implementación del módulo controlador de impresión virtual (simulador en pantalla) para independencia del hardware físico (Mitigación del riesgo R-01).

    - Actividad WBS 3.5: Control de versiones diario y respaldos distribuidos del código fuente en el repositorio de GitHub (Mitigación del riesgo R-02).

- Fase 4: Pruebas e Integración (Punto de Retroalimentación en Cascada Modificada)

    - Actividad WBS 4.1: Pruebas unitarias sobre algoritmos de cálculo de totales, cambio e importes de caja.

    - Actividad WBS 4.3: Pruebas de penetración y verificación de restricción de privilegios entre los roles de Encargado / Operador y Dueña / Administradora.

- Fase 5: Implantación y Entrega

    - Actividad WBS 5.1: Despliegue en el entorno local de la cafetería y configuración final con la impresora de tickets física.

Control, Seguimiento Periódico y Cierre de Riesgos

1. Revisiones de Hito en Cascada Modificada: Al finalizar cada fase de la Cascada Modificada (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas), el equipo realiza una sesión de Reanálisis de Riesgos para evaluar la evolución de la probabilidad e impacto de cada riesgo.

2. Revisión de Riesgos Nuevos e Identificados: Semanalmente se revisa la bitácora para detectar si han emergido nuevos riesgos o si elementos no considerados del checklist requieren ser promovidos.

3. Criterio de Cierre de Riesgos: De acuerdo con la regla del SEI/CMU, un riesgo se considerará oficialmente Cerrado cuando, como resultado de la aplicación efectiva de la estrategia de mitigación planificada en la WBS, su probabilidad y valoración del efecto bajen a niveles Medio-Bajo o Bajo-Bajo. En ese momento, se discontinúa su monitoreo activo.